

Gereksinimler Dokümanı

Harput Kalesi AR Uygulaması – Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

I. Fonksiyonel Gereksinimler

I.1 Senaryo S1 — Kule Rekonstrüksiyonu

- REQ-F01: Uygulama GPS ile kullanıcının kule yakınında olduğunu tespit etmelidir ($\leq 15m$)
- REQ-F02: Sur taşı dokusu kamera ile tanınmalıdır (≤ 5 saniye)
- REQ-F03: 7 tarihi dönem için 3B kule modeli görüntülenmelidir
- REQ-F04: Dönemler arası geçiş ≤ 0.8 saniye sürmelidir
- REQ-F05: Yapıya dokunulduğunda bilgi kartı açılmalıdır
- REQ-F06: Ekran görüntüsü alınabilmeli ve paylaşılabilmelidir
- REQ-F07: Sol üstte ana menüye dönüş butonu bulunmalıdır

I.2 Senaryo S2 — Kabartma Animasyonu

- REQ-F08: Kabartma bölgesine yaklaşımda (15m) ses+görsel uyarı verilmelidir
- REQ-F09: Kabartma oyma desenleri SIFT+ORB ile tanınmalıdır
- REQ-F10: Savaşçı figürleri animasyonlu olarak kaya üzerinde görünmelidir
- REQ-F11: Mekânsal 3D ses sistemi entegre edilmelidir
- REQ-F12: Uzun basma ile araştırmacı modu açılmalıdır
- REQ-F13: IIIF API üzerinden akademik içeriğe erişilmelidir

I.3 Senaryo S3 — Zaman Geçişi

- REQ-F14: Parmak kaydırma hareketi ile dönemler arası geçiş yapılmalıdır
- REQ-F15: Geçişle birlikte ses atmosferi değişmelidir
- REQ-F16: 6 dönem için ayrı 3B model bulunmalıdır
- REQ-F17: Aktif dönem ekranda etiketle gösterilmelidir

I.4 Senaryo S4 — Çocuk Misyon Modu

- REQ-F18: 4 misyon (M1-M4) sırayla tamamlanabilmelidir
- REQ-F19: Her misyon için rozetler kullanıcı profiline eklenmelidir
- REQ-F20: Tüm misyonlar tamamlandığında sertifika üretilmelidir
- REQ-F21: Öğretmen panelinde sınıf ilerlemesi izlenebilmelidir

I.5 Ortak Deneyim Gereksinimleri (Tüm Senaryolar)

- REQ-F22: Her senaryonun kendi temasına uygun görsel arka planı bulunmalıdır
- REQ-F23: Uygulama açılışından kapanışına kadar kesintisiz fon müziği çalmalıdır
- REQ-F24: Her buton etkileşiminde tıklama sesi ve üzerine gelindiğinde renk değişimi olmalıdır

2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

2.1 Performans

Kod	Gereksinim	Hedef
REQ-NF01	Frame rate	≥ 25 FPS
REQ-NF02	Model yükleme	≤ 4 saniye
REQ-NF03	GPS yerleştirme hatası	≤ 1 m
REQ-NF04	Görsel tanıma hassasiyeti	≤ 20 cm
REQ-NF05	Uygulama boyutu	≤ 28 MB

2.2 Güvenilirlik

Kod	Gereksinim	Hedef
REQ-NF06	Uygulama çökme oranı	$\leq \%2$
REQ-NF07	Oturum kararlılığı	$\geq \%95$

Kod	Gereksinim	Hedef
REQ-NF08	Kullanıcı memnuniyeti	$\geq \%75$ (Likert ölçek)
REQ-NF09	Görev tamamlama oranı (çocuk misyonları)	$\geq \%80$
REQ-NF10	Erişilebilirlik	Büyük punto, yüksek kontrast

2.3 Kullanılabilirlik

2.4 Uyumluluk

Kod	Gereksinim	Hedef
REQ-NF11	Android sürüm desteği	Android 8.0+ (API 26)
REQ-NF12	iOS sürüm desteği	iOS 14+
REQ-NF13	Çevrimdışı çalışma	Tam offline

2.5 Güvenlik ve Gizlilik

Kod	Gereksinim
REQ-NF14	KVKK uyumlu anonim veri toplama
REQ-NF15	Konum verisi sunucuya gönderilmez

3. Sistem Gereksinimleri

Minimum Donanım

Bileşen	Minimum	Önerilen
İşlemci	Snapdragon 660 / A12	Snapdragon 888 / A15
RAM	3 GB	6 GB
Depolama	500 MB	2 GB
Kamera	12 MP	48 MP
GPS	Var	GPS + GLONASS
AR Desteği	ARCore/ARKit sertifikalı	ARCore/ARKit sertifikalı, güncel sürüm

Yazılım Gereksinimleri

Bileşen	Versiyon
Unity	6000.5.1f1+
AR Foundation	6.x
ARCore	1.44+
ARKit	6.x
Android SDK	API 26+
Xcode	14+